

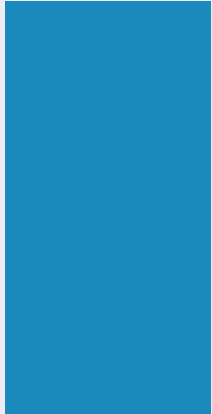


廣州軟件學院
GUANGZHOU UNIVERSITY OF SOFTWARE

云计算基础与实用技术 (SS3014-2.0学分)

第16次课

搭建企业内部云服务&
OpenStack的安装与集群搭建



内容导航

CONTENTS

- 实验任务：搭建企业内部云服务-OpenStack安装与集群搭建
- 理论知识：OpenStack概述
OpenStack的起源
OpenStack的版本演变
OpenStack的逻辑架构
OpenStack的物理架构
- 实验任务：搭建企业内部云服务-OpenStack安装与集群搭建

实验任务

本次实验“OpenStack的安装与集群搭建”是本门课程的综合性的实验，要求同学们自行查阅资料完成OpenStack的安装（不限操作系统和软件工具），安装成功后通过dashboard界面登录OpenStack平台，在OpenStack平台创建镜像或使用平台默认提供的镜像创建3台虚拟机实例组建集群。通过本实验，加深学生对OpenStack云平台的架构及各核心组件功能的理解，培养学生借助工具或查阅资料解决问题的能力以及综合运用云计算技术搭建与管理小型云平台的能力。

硬件： PC电脑一台， i5的CPU双核2.50GHz或以上， 12GB或以上内存， 空闲磁盘空间200GB或以上。

操作系统： Ubuntu（推荐）

理论知识-OpenStack概述

- 1.OpenStack的起源

OpenStack是一个**开源的云计算**管理平台项目，是一系列软件开源项目的**组合**。是美国国家宇航局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)和Rackspace（美国的一家云计算厂商）在2010年7月共同发起的一个项目，旨在为公有云和私有云提供软件的开源项目，由Rackspace贡献**存储源码**（Swift）、NASA贡献**计算源码**（Nova）。

经过几年的发展，OpenStack现已发展成为一个广泛使用的业内领先的开源项目，提供部署**私有云及公有云**的操作平台和工具集，并且在许多大型企业支撑核心生产业务。

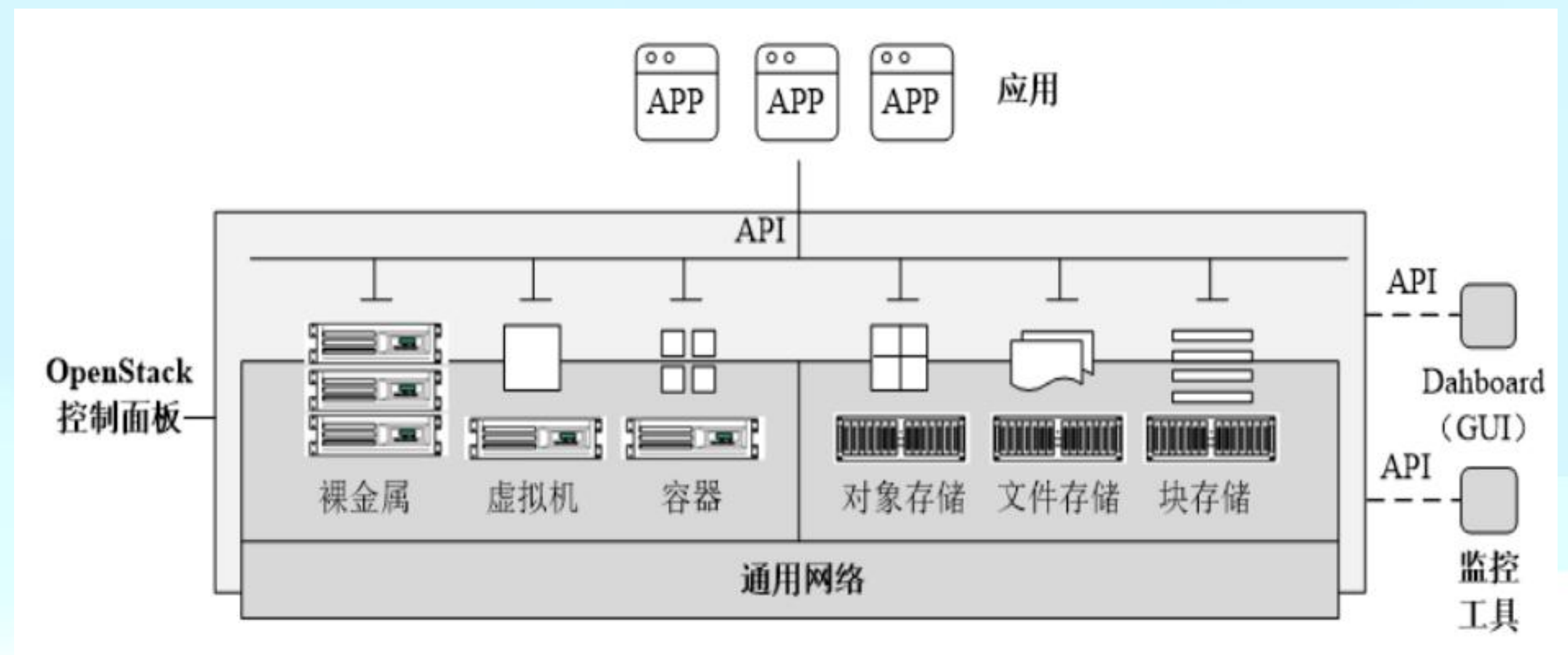
Open意为开放，Stack意为堆栈或堆叠，OpenStack是一系列开源软件的组合，包括若干项目，每个项目都有自己的**代号（名称）**，包括不同的组件，每个组件又包括若干服务，一个服务意味着运行的一个进程，这些组件部署灵活，支持水平扩展，具有伸缩性，支持不同规模的云平台。

OpenStack官网: <https://www.openstack.org/>

理论知识-OpenStack概述

- 1.OpenStack的起源

OpenStack 示意图如下图所示，OpenStack项目旨在提供开源的云计算解决方案以简化云的部署过程，实现类似AWS（亚马逊）EC2和S3的IaaS服务。其主要应用场合包括Web应用、大数据、电子商务等。



把 OpenStack 想象成一家 **智能酒店** 的 **中央管理系统**，酒店里有各种设施和服务。

OpenStack控制面板（ Horizon Web 管理界面）→酒店前台触摸大屏

API→前台大屏背后连着很多“万能接口”（API），通过这些接口去指挥酒店里的具体设备

裸金属→整栋毛坯楼

虚拟机→标准客房

容器→胶囊旅馆舱位

对象存储→公共储物柜

文件存储→共享网络硬盘

块存储→可插拔的硬盘

通用网络（ Neutron 网络服务）→店里的走廊、电梯、网线

监控工具（查看 CPU、内存、硬盘、网络的使用情况）→酒店里的摄像头、烟感、水电表

理论知识-OpenStack概述

- 1.OpenStack的起源

OpenStack最初仅包括Nova和Swift这两个项目，现在已经有数十个项目，其中主要的项目，如下表所示。这些项目之间相互关联，协同管理各类计算、存储和网络资源，提供云计算服务。

服务	项目名称	功能
仪表板（Dashboard）	Horizon	提供一个与OpenStack服务交互的基于Web的自服务门户，让最终用户和运维人员都可以完成大多数的操作，例如，启动虚拟机、分配IP地址、动态迁移等
计算（Computer）	Nova	部署与管理虚拟机并为用户提供虚拟机服务，管理OpenStack环境中计算实例的生命周期，按需响应包括生成、调试、回收虚拟机等操作
网络（Network）	Neutron	为其他OpenStack服务提供网络连接服务，为用户提供API定义网络和接入网络，允许用户创建自己的虚拟网络并连接各种网络设备接口，它提供基于插件的架构，支持众多的网络提供商和技术
对象存储（Object Storage）	Swift	一套用于在大规模可扩展系统中通过内置冗余及高容错机制实现对象存储的系统，允许进行存储或者检索文件。可为Glance提供镜像存储，为Cinder提供卷备份服务
块存储（Block Storage）	Cinder	为运行实例提供稳定的数据块存储服务，它的插件驱动架构有利于块设备的创建和管理，如创建卷、删除卷，在实例上挂载和卸载卷
身份服务（Identity Service）	Keystone	为OpenStack其他服务提供身份验证、服务规则和服务令牌的功能，管理Domains、Projects、Users、Groups、Roles
镜像服务（Image Service）	Glance	一套虚拟机镜像查找及检索系统，支持多种虚拟机镜像格式（AKI、AMI、ARI、ISO、QCOW2、Raw、VDI、VHD、VMDK），有创建上传镜像、删除镜像、编辑镜像基本信息的功能
测量（Metering）	Ceilometer	像一个漏斗一样，能把OpenStack内部发生的几乎所有的事件都收集起来，然后为计费 and 监控以及其它服务提供数据支撑
部署编排（Orchestration）	Heat	提供了一种通过模板定义的协同部署方式，实现云基础设施软件运行环境（计算、存储和网络资源）的自动化部署
数据库（Database）	Trove	为用户在OpenStack的环境提供可扩展和可靠的关系和非关系数据库引擎服务
数据处理（Data Processing）	Sahara	为用户提供简单部署Hadoop集群的能力，如通过简单配置迅速将Hadoop集群部署起来

理论知识-OpenStack概述

- 1.OpenStack的起源

作为免费的开源软件项目，OpenStack由一个名为OpenStack Community的社区开发和维护，来自世界各地的云计算开发人员和技术人员共同开发、维护OpenStack项目，与其他开源的云计算软件相比，OpenStack具有以下优势。

OpenStack在控制性、兼容性、灵活性方面具备优势，它可能成为云计算领域的行业标准。

（1）控制性。作为完全开源的平台，OpenStack为模块化的设计，提供相应的API接口，方便与第三方技术集成，从而满足自身业务需求。

（2）兼容性。OpenStack兼容其他公有云，方便用户进行数据迁移。

（3）可扩展性。OpenStack采用模块化的设计，支持各主流发行版本的Linux，可以通过横向扩展增加节点、添加资源。

（4）灵活性。用户可以根据自己的需要建立基础设施，也可以轻松地为自己的群集增加规模。

OpenStack项目采用Apache2许可，意味着第三方厂家可以重新发布源代码。

（5）行业标准。众多IT领军企业都加入到OpenStack项目中，意味着OpenStack在未来可能成为云计算行业标准。

理论知识-OpenStack概述

- 2.OpenStack版本演变

2010年10月，OpenStack第1个正式版本发布，其代号为Austin，第1个版本仅有Swift（对象存储）和Nova（计算）两个项目，起初计划每隔几个月发布一个全新的版本，并且以26个英文字母为首字母，从A到Z顺序命名后续版本。2011年9月第4个版本Diablo发布时，定为每半年发布一个版本，分别是当年的春秋两季，每个版本不断改进，吸收新技术，实现新概念。

2020年5月13日发布第21个版本，即Ussuri版，如今已经更加稳定，更加强健。近几年，docker，kubernetes，serverless等新技术的兴起，而OpenStack关注点不再是谁是龙头，而是关注谁才是最受欢迎的技术。

OpenStack不受任何一家厂商的绑定，灵活自由。当前可以认为云解决方案的首选方案之一。当前83%的私有云用户转向OpenStack，因为它使用户摆脱了对单个公共云的过多依赖。

尽管OpenStack从诞生到现在已经变得日渐成熟，基本上已经能够满足云计算用户的大部分的需求。但随着云计算技术的发展，OpenStack必然需要不断地完善，OpenStack已经逐渐成为市场上主流的一个云计算平台解决方案。

理论知识-OpenStack概述

- 3.OpenStack的逻辑架构

在学习OpenStack的部署和运维之前，我们应当熟悉其架构和运行机制，OpenStack作为一个开源、可扩展、富有弹性的云操作系统，其架构设计主要参考了亚马逊AWS云计算产品，通过模块的划分和模块的功能协作，设计的基本原则如下。

- ①按照不同的功能和通用性划分不同的项目，拆分子系统。
- ②按照逻辑计划、规范子系统之间的通信。
- ③通过分层设计整个系统架构。
- ④不同功能子系统间提供统一的API接口。

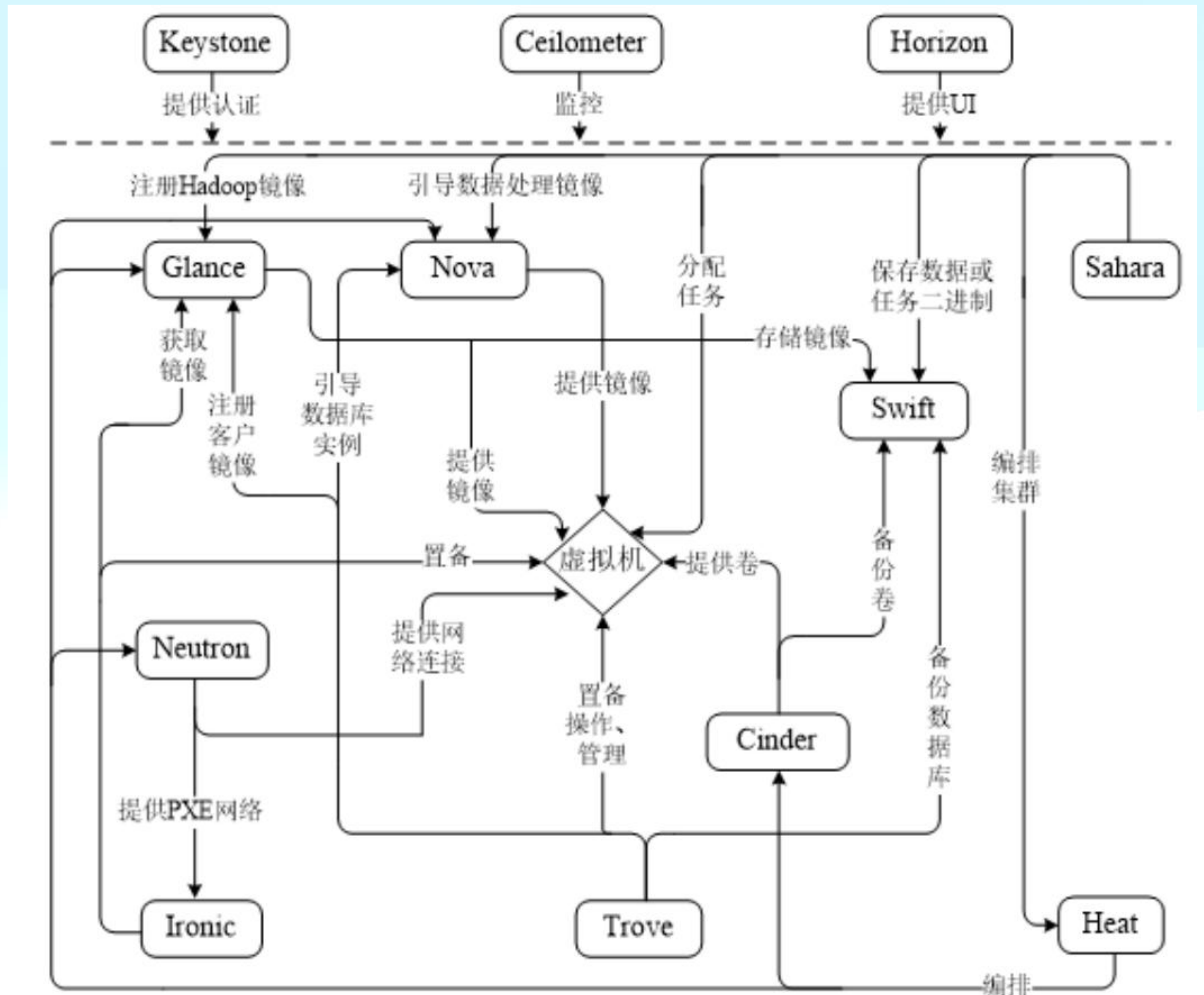
（1）OpenStack的逻辑架构。

OpenStack的逻辑架构，如下图所示。此图展示了OpenStack云平台各模块（仅给出主要服务）协同工作的机制和流程。

理论知识-OpenStack概述

• 3.OpenStack的逻辑架构

OpenStack通过一组相关的服务提供一个**基础设施即服务（IaaS）**的解决方案，这些服务以虚拟机为中心，虚拟机主要是由Nova、Glance、Cinder和Neutron四个核心模块进行交互的结果。**Nova**为虚拟机提供计算资源，包括vCPU、内存等；**Glance**为虚拟机提供镜像服务，安装操作系统的运行环境；**Cinder**提供存储资源，类似传统计算机的磁盘或卷；**Neutron**为虚拟机提供网络配置以及访问云平台的网络通道。



理论知识-OpenStack概述

- 3.OpenStack的逻辑架构

云平台用户在经过**Keystone**服务认证授权后，通过**Horizon**模式创建虚拟机服务。创建过程包括利用Nova服务创建虚拟机实例，虚拟机实例采用Glance提供的镜像服务，然后使用Neutron为新建的虚拟机分配IP地址，并将其纳入虚拟网络中，之后再通过**Cinder**创建的卷为虚拟机挂载存储块。整个过程都在**Ceilometer**模块的资源监控下，Cinder产生的卷（Volume）和Glance提供的镜像（Image）可以通过**Swift**的对象存储机制进行保存。

Horizon、Ceilometer、Keystone提供访问、监控、身份认证（权限）功能，Swift提供对象存储功能，**Heat**实现应用系统的自动化部署，**Trove**用于部署和管理各种数据库，**Sahara**提供大数据处理框架，而**Ironic**提供裸金属云服务。

云平台用户通过nova-api等来与其他OpenStack服务交互，而这些OpenStack服务守护进程通过消息总线（动作）和数据库（信息）来执行API请示。

消息队列为所有守护进程提供一个中心的消息机制，消息的发送者和接收者相互交换任务或数据进行通信，协同完成各种云平台功能。消息队列将各个服务进程解耦，所有进程可以任意分布式部署，协同工作在一起。

理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构

OpenStack是**分布式系统**，必须从逻辑架构映射到具体的物理架构，将各个项目和组件以一定的方式**安装到实际服务器节点**，部署到实际的存储设备上，并通过网络将它们连接起来，这就是OpenStack的**物理部署架构**。

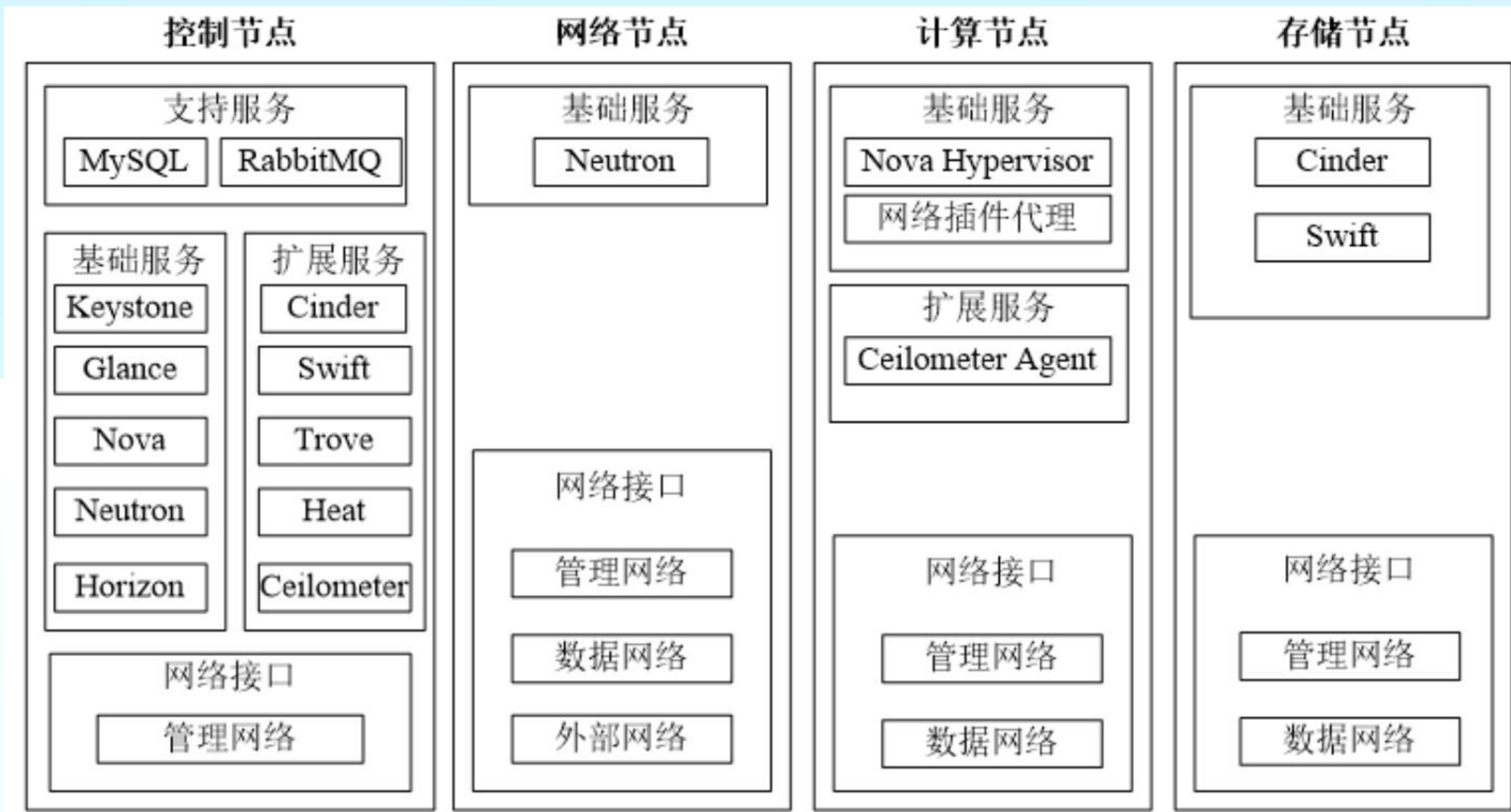
OpenStack的部署分为**单节点部署**和**多节点部署**两种类型。

单节点部署就是将所有的服务和组件都放在一个物理节点上，通常是用于学习、验证、测试或者开发；

多节点部署就是将服务和组件分别部署在不同的物理节点上。一个典型的多节点部署，如下图所示，常见的节点类型有**控制节点**（Control Node）、**计算节点**（Compute Node）、**存储节点**（Storage Node）和**网络节点**（Network Node）。

理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构



理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构

- 控制节点

控制节点又称为管理节点，安装并运行各种OpenStack控制服务，负责管理、节制其余节点，执行虚拟机建立、迁移、网络分配、存储分配等任务，**OpenStack的大部分服务都是运行在控制节点上。**

① 支持服务。数据服务器，如SQL数据库；消息队列服务，如RabbitMQ；网络时间协议（Network Time Protocol, NTP）服务。

② 基础服务。运行Keystone认证服务、Glance镜像服务、Nova计算服务的管理组件、Neutron网络服务的管理组件、多种网络代理（Networking agent）和Horizon仪表盘。

③ 扩展服务。运行Cinder块存储服务、Swift对象存储服务、Trove数据库服务、Heat编排服务和Ceilometer计量服务的部分组件，这对于控制节点来说是可选的。

控制节点一般**只需要一个网络端口**用于通信和管理各个节点。

理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构

- 网络节点

网络节点可实现网关和路由的功能，它主要负责外部网络与内部网络之间的通信，并将虚拟机连接到外部网络。网络节点仅包含Neutron基础服务，Neutron负责管理私有网段与公有网段的通信、以及管理虚拟机网络之间的通信拓扑，管理虚拟机上的防火墙等。

网络节点通常需要**3个网络端口**，分别用来与控制节点进行通信、与除控制节点外的计算节点和存储节点之间通信、与外部的虚拟机和相应网络进行通信。

理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构

- 计算节点

计算节点是实际运行虚拟机的节点，主要负责虚拟机的运行，为用户创建并运行虚拟机，为虚拟机分配网络。计算节点通常包括以下服务：

① 基础服务。Nova计算服务的虚拟机管理器组件（Hypervisor），提供虚拟机的创建、运行、迁移、快照等各种围绕虚拟机的服务，并提供API与控制节点的对接，由控制节点下发任务，默认计算服务使用的Hypervisor是KVM；网络插件代理，用于将虚拟机实例连接到虚拟网络中，通过安全组为虚拟机提供防火墙服务。

② 扩展服务。Ceilometer计量服务代理，提供计算节点的监控代理，将虚拟机的情况反馈给控制节点。

虚拟机可以部署多个计算节点，一个计算节点至少需要两个网络端口，一个与控制节点进行通信，受控制节点统一配置；另一个与网络节点及存储节点进行通信。

理论知识-OpenStack概述

- 4.OpenStack的物理架构

- 存储节点

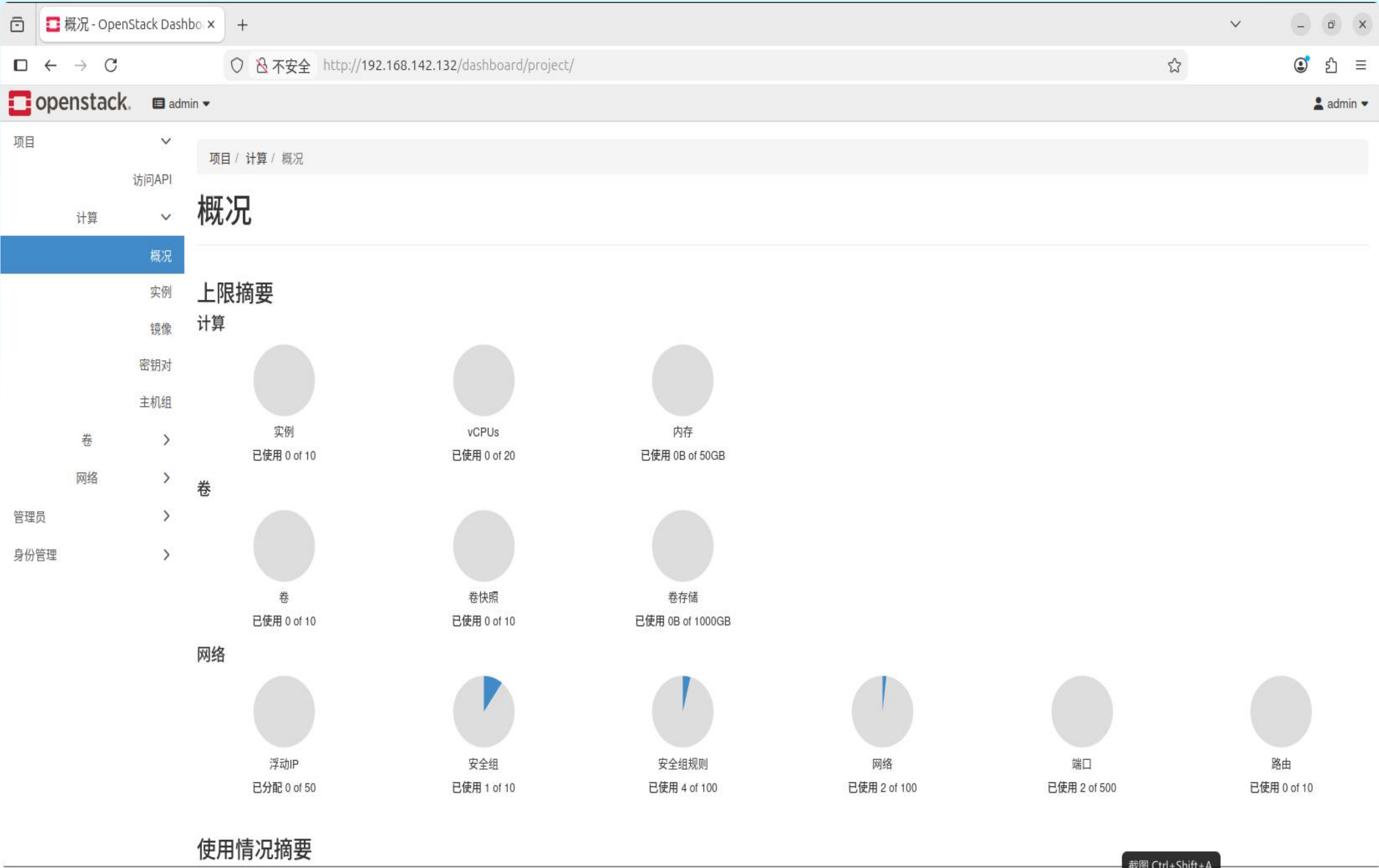
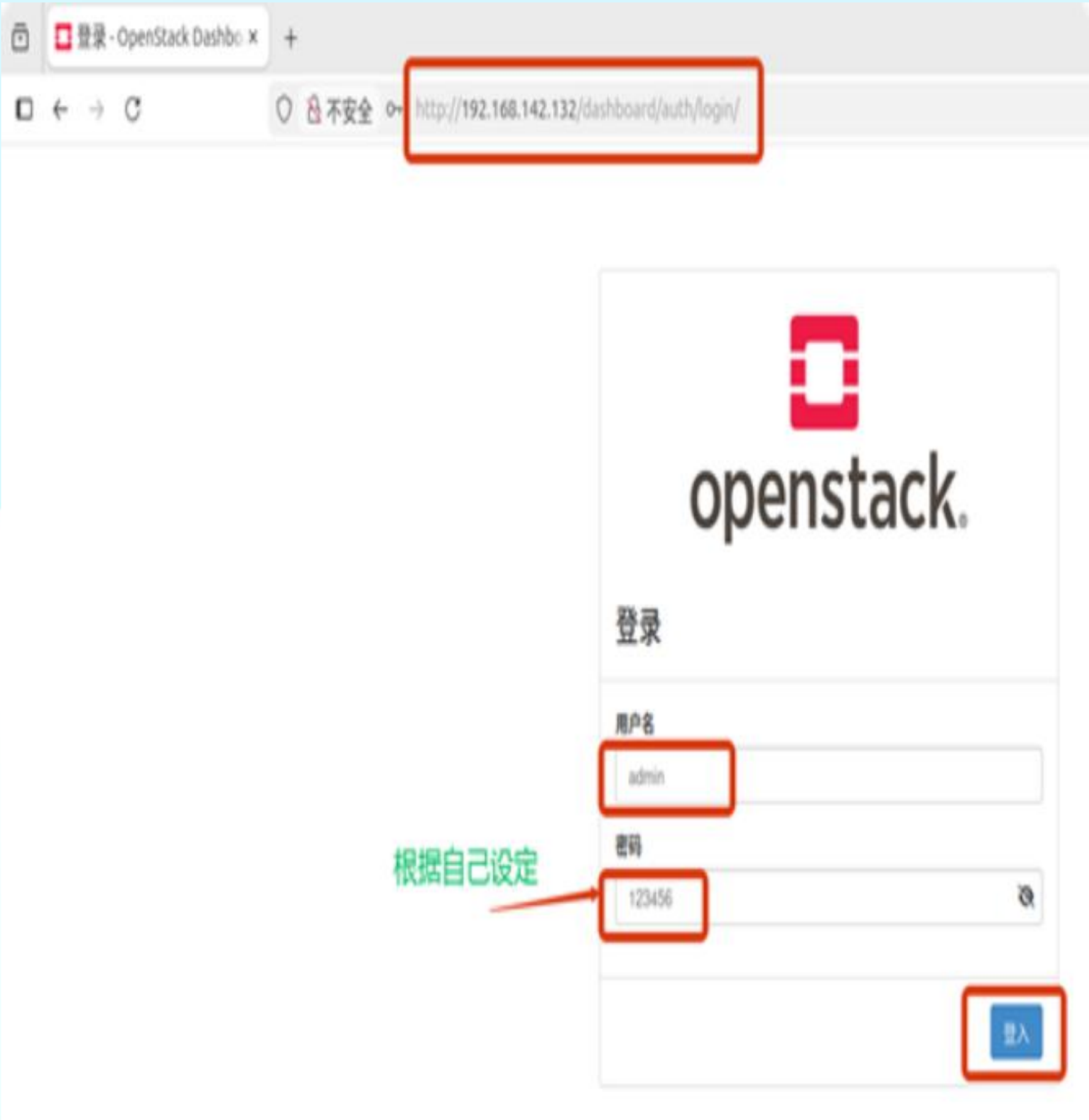
存储节点负责对虚拟机的外部存储进行管理，即为计算节点的虚拟机提供持久化卷服务，这种节点存储需要的数据，包括磁盘镜像、虚拟机持久性卷。存储节点包含Cinder和Swift等基础服务，可根据需要安装共享文件服务。

块存储和对象存储可以部署在同一个存储节点上，也可以分别部署块存储节点和对象存储节点，无论采用哪种方式，都可以部署多个存储节点。

最简单的网络连接存储节点**只需要一个网络接口**，可直接使用管理网络在计算节点和存储节点之间进行通信。而在生产环境中，存储节点**最少需要两个网络接口**：一个连接管理网络，与控制节点进行通信，接受控制节点下发的任务，受控制节点统一调配；另一个专门的存储网络（数据网络），与计算节点和网络节点进行通信，完成控制节点下发的各类数据传输任务。

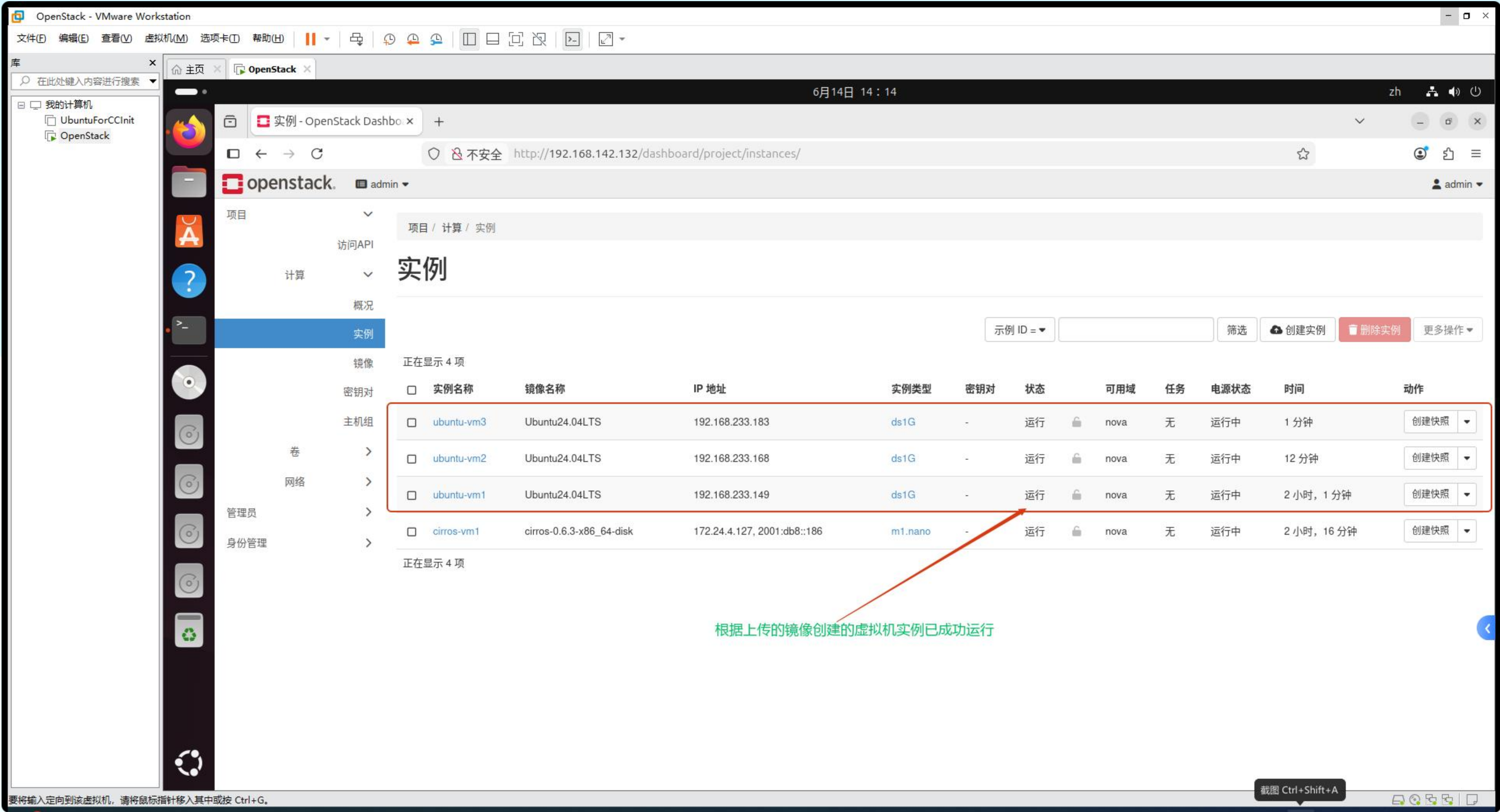
实验指导

1、OpenStack安装成功的界面



实验指导

2、集群搭建成功的界面



谢谢